

Dental-fit AX

팀 올리브

신은지 · 엄주원 · 이원영

치과 제조는 자동화된 것처럼 보이지만, 현장은 아직 사람으로 버팁니다

CAD/CAM 장비가 있어도 workflow 사이사이에는
사람이 직접 확인하고 넘기는 구간이 촘촘하게 남아 있습니다.

핵심 질문

물량이 늘어날 때,
사람도 같이 늘어야 하는 구조를
어떻게 바꿀 것인가?

01 디자인-확인-CAM 투입이
사람 사이에서 반복

02 파일·재료·장비·순서를
계속 수동 확인

03 물량이 늘면 사람도
같이 늘어나는 구조

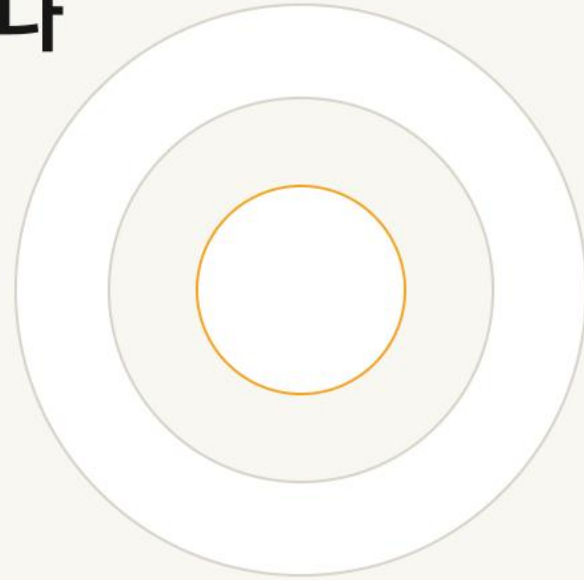
첫 장부터 지르코니아 잔재가 아니라 사람 밀도와
workflow 비효율을 보여준다.

초기 가설

처음에는 지르코니아 낭비 문제로 시작했습니다

지르코니아 밀링은 정해진 디스크를 깎아내는 공정입니다.
그래서 보철물을 만들 때마다 잔여 디스크와 분진이 생깁니다.

- 잔여 디스크가 남는다
- 분진이 발생한다
- 배치를 잘하면 낭비가 줄 것이라고 봤다



밀링 디스크 / 잔여물 / 분진

하지만 현장 인터뷰 이후, 이 문제정의는 수정되었습니다.

현장은 “배치보다 사람과 시간이 문제”라고 말했습니다

K&D 기공소

우리가 배운 것

폐기물보다 치과기공 자동화 장비·소프트웨어가 더 큰 기회

재활용 가설 축소

배은정 교수님

우리가 배운 것

지르코니아 3D 프린팅은 강도·쉐이드·상용성 병목

3D 프린팅 단기 대체 기각

티핏기공소

우리가 배운 것

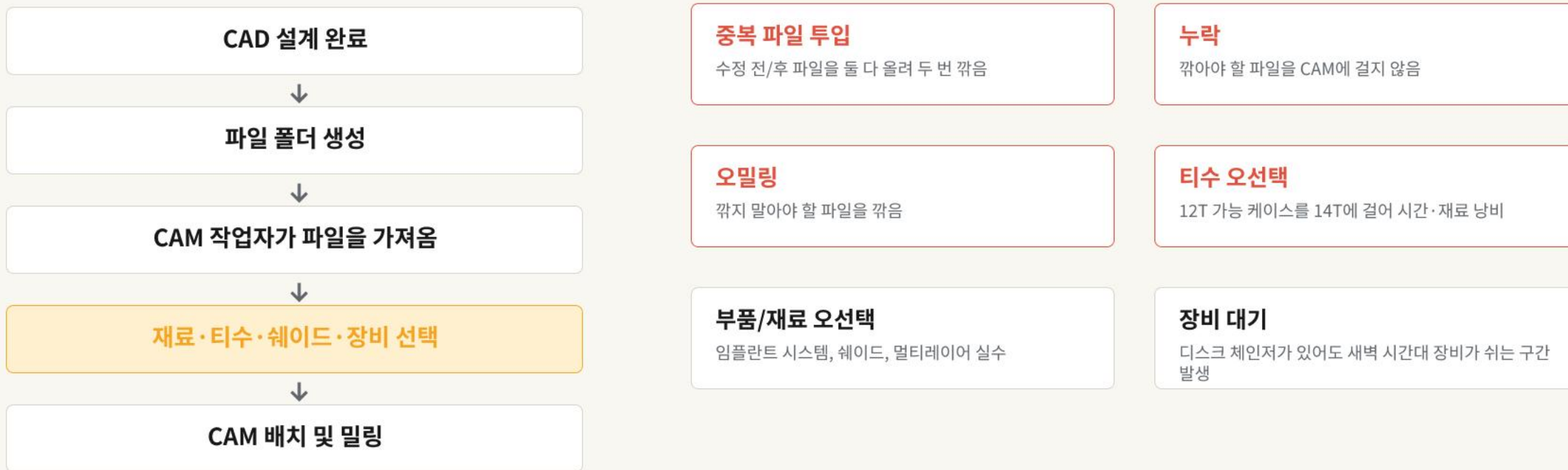
배치 효율은 곁들이는 문제, 진짜 문제는 잘못 깎는 것과 시간

AX 문제정의 확정

“효율은 곁들이는 거죠. 진짜 문제는 잘못 깎는 게 생각보다 좀 있다.”

지르코니아 낭비는 결과입니다. 원인은 사람 중심 workflow에서 반복되는 운영 손실입니다.

진짜 문제는 CAM 전후 workflow의 휴먼에러입니다



작업 기준이 시스템화되어 있지 않고,
숙련자 경험과 수작업 확인에 의존한다.

이제는 사람으로 메꾸기 어려워졌습니다

과거에는 숙련자가 비효율을 메울 수 있었습니다. 하지만 지금은 구조가 바뀌고 있습니다.

01 숙련자 부족

신입 교육 기간이 길고
숙련자 의존도가 높음

02 인건비 부담

급여뿐 아니라 4대보험, 퇴직금,
세금까지 발생

03 시간 효율 한계

장비 대기과 재작업 시간이 곧 손실

04 자동화 요구

기공소 내부에서도 개발자 채용과
자동화 솔루션을 고민

현장 근거

K&D: 인건비와 인적자원 문제가 크다. 자동화되면
재료비 중심 구조로 갈 수 있다.

티핏: 제조업에서는 사람이 많이 들어갈수록 손해다.

국내 치기공소 시장

6,000억-8,000억 원

티핏기공소 소장님 추정. 국내 장악 후 해외 진출 필수.

기존 CAD/CAM은 있지만, workflow AX 레이어는 비어 있습니다

대안	왜 부족한가	우리 판단
3D 프린팅	강도·웨이드·상용성 병목으로 현시점 밀링 전체 대체 어려움	장기 비전
단순 배치 최적화	기존 CAM 자동 네스팅이 있고 현장도 이미 아껴 씀	부가 기능
기존 CAM	밀링 계산과 배치에는 강하지만 파일 흐름·중복·누락·오선택·장비 대기는 조직 단위로 관리하지 못함	우리가 들어갈 영역

Dental-fit의 위치



Dental-fit은 CAD/CAM을 대체하지 않습니다. 기존 workflow 위에 얹히는 오류 감지·운영 진단 레이어입니다.

Dental-fit은 치기공소 CAM 운영 AX 솔루션입니다

CAD/CAM workflow에서 발생하는 중복·누락·오선택·장비 대기·재작업을 줄이는
치기공소 CAM 운영 AX 솔루션

먼저 실제 손실이 어디서 얼마나 발생하는지 측정합니다.

- 01 최근 30-50개 케이스 흐름 분석
- 02 중복/누락/오선택 빈도 측정
- 03 재밀링 1건당 비용·시간 계산
- 04 CAM 담당자 수동 확인 시간 측정
- 05 장비 대기시간 측정

이후 MVP 후보

폴더 감시

CAD 완료 파일 생성/수정 감지

파일 오류 감지

중복·구버전·누락 위험 경고

재료/티수 체크

케이스 높이·셰이드·시스템 오선택 방어

작업 큐 리포트

장비 대기시간과 작업 흐름 시각화

월 손실 리포트

오류와 대기시간을 비용으로 환산

치기공소가 살아남기 위해 AX는 선택이 아닌 필수입니다.

외부 근거: 왜 workflow AX인가

내부 인터뷰·팀 문서는 출처에 넣지 않고, 공개 학술자료와 KCI 등재 논문만 사용했습니다.

디지털 workflow는 이미 보철 생산의 표준 축

IOS·CAD/CAM·digital design 기반 workflow는 시간 효율, 정밀도, 비용 관점에서 연구되고 있습니다.
[Bernauer et al., 2023](#) / [Turkyilmaz et al., 2022](#)

문제는 장비 자체보다 운영·커뮤니케이션

업무량, 인력 부족, 디지털 시스템, 관리 정책이 치과-기공소 협업 품질에 영향을 줍니다.
[Ismail & Al-Moghrabi, 2023](#)

AI/자동화는 실무 니즈와 연결됨

치과기공사는 AI가 효율, 생산성, 정확도, workflow 및 커뮤니케이션을 높일 수 있다고 인식했습니다.
[Lin et al., 2023](#)

3D 프린팅 지르코니아는 장기 후보

AM zirconia는 유망하지만 원료 슬러리, 가공, 수축률, 기계적·정확도 품질 문제가 남아 있습니다.
[Su et al., 2023](#)

국내 기공소도 경영 안정성 이슈가 있음

KCI 등재 연구에서 치과기공소 경영악화 원인과 개선 필요성이 분석되었습니다.
[Lee, 2025](#)

APA 상세 출처는 다음 장에 별도 정리했습니다.

References (APA)

내부 문서, 인터뷰 원문, 팀 회의록은 이 출처 장표에 포함하지 않았습니다.

Digital workflow

Bernauer, S. A., Zitzmann, N. U., & Joda, T. (2023). The complete digital workflow in fixed prosthodontics updated: A systematic review. *Healthcare*, 11(5), 679. <https://doi.org/10.3390/healthcare11050679>

AI in dental labs

Lin, G. S. S., Ng, Y. S., Nik Abdul Ghani, N. R., & Chua, K. H. (2023). Revolutionising dental technologies: A qualitative study on dental technicians' perceptions of artificial intelligence integration. *BMC Oral Health*, 23, 690. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03389-x>

3D printed zirconia

Su, G., Zhang, Y., Jin, C., Zhang, Q., Lu, J., Liu, Z., Wang, Q., Zhang, X., & Ma, J. (2023). 3D printed zirconia used as dental materials: A critical review. *Journal of Biological Engineering*, 17, 78. <https://doi.org/10.1186/s13036-023-00396-y>

Dental lab management

Lee, H.-E. (2025). Causes and problems of management deterioration for improving the management environment of dental laboratories. *Journal of Technologic Dentistry*, 47(2), 145-155. <https://doi.org/10.14347/jtd.2025.47.2.145>

Clinic-lab workflow

Ismail, E. H., & Al-Moghrabi, D. (2023). Interrelationship between dental clinicians and laboratory technicians: A qualitative study. *BMC Oral Health*, 23, 682. <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03395-z>

CAD/CAM milling limits

Turkyilmaz, I., Wilkins, G. N., & Yun, S. (2022). Moving from analogue to digital workflows in dentistry: Understanding undermilling and overmilling as detrimental factors in fabricating CAD/CAM crowns. *Primary Dental Journal*, 11(2), 59-61. <https://doi.org/10.1177/20501684221100938>

시행착오 / 가설 기각

가설	왜 줄었나	근거
재활용	기존 수거 업체 존재, 분류·혼합·인증·영업 부담	K&D 인터뷰
3D 프린팅	강도·쉐이드·상용성 병목	배은정 교수님 인터뷰
단순 배치 최적화	기존 CAM과 현장 노하우가 이미 존재, 핵심 pain은 휴먼에러	티핏기공소 인터뷰

메시지: 우리가 틀린 것이 아니라, 현장 검증을 통해 더 정확한 문제로 이동했다.

티핏기공소 핵심 인용

Q1 “기공소의 미래는 자동화라고 생각해요. 무조건 자동화다.”

Q2 “효율은 곁들이는 거죠. 진짜 문제는 잘못 깎는 게 생각보다 좀 있다.”

Q3 “배치의 문제가 아니라 배치에 들어가는 시간이 문제.”

Q4 “다른 기공소도 그런 문제들이 100% 있고, 99%도 아니고 100% 있습니다.”

Q5 “제조업은 무조건 시간. 시간을 어떻게 줄이느냐.”

수치 근거

항목	수치	출처/상태
국내 치기공소 시장	6,000억-8,000억 원	티핏기공소 소장님 추정
잘못 깎는 사고	주 2-3회 가능	티핏기공소 인터뷰
지르코니아 1개 오가공 비용	약 5천 원 + 시간 + 버 + 재료비	티핏기공소 인터뷰
초기 가격 감도	월 10만 원	티핏기공소 인터뷰
효과 확인 후 가격 감도	월 30만-50만 원	티핏기공소 인터뷰
월 20만 원 솔루션 가능성	손실이 사라진다면 가능	티핏기공소 인터뷰

주의: 시장 숫자는 과장하지 않고, 현장 추정치로 방어한다.

Q&A 핵심 답변

기존 CAM이 이미 하지 않나요?

기존 CAM은 배치와 밀링 계산에 강합니다. Dental-fit은 CAD 파일이 CAM에 들어가기 전후의 파일 흐름, 중복, 누락, 오선택, 장비 대기 같은 workflow 운영 손실을 봅니다.

그래서 MVP가 뭔가요?

첫 제품을 단정하기 전에 실제 케이스 30-50개로 월 손실액을 측정합니다. 이후 가장 손실이 큰 지점부터 MVP로 좁힙니다.

시장이 작지 않나요?

국내는 보수적으로 6,000억-8,000억 원 규모로 보고, 이 문제는 한국만이 아니라 치과 제조 workflow의 문제이므로 해외 진출이 필수입니다.

왜 학생팀이 할 수 있나요?

보철 제작을 직접 하려는 것이 아닙니다. 파일 흐름, 오류 감지, 작업 큐, 손실 리포트처럼 소프트웨어로 검증 가능한 지점부터 시작합니다.